

1. 함수 $f: R \rightarrow R$ 는 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 를 만족하는
순증가 함수이다. 다음 <보기>의 내용 중 옳은 것은 모두 몇
개인가?

<보기>

- 가. 모든 x 에 대하여 $f(f(x)) > f(x)$ 가 성립한다.
나. f 가 모든 점에서 연속이면 역함수가 존재한다.
다. f 가 모든 점에서 연속이면 역함수도 모든 점에서
연속이다.
라. f 가 모든 점에서 미분가능이면 역함수도 모든 점에서
미분가능이다.

- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개
⑤ 4개

3. $x \geq 0$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \left(\frac{2x+1}{2x+2}\right)^{x+\frac{1}{2}}$ 에 대하여
옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㉠ 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 수평점근선은 $y = \frac{1}{e}$ 이다.
㉡ $f'(x) = \left(1 - \frac{2x+1}{2x+2} + \ln \frac{2x+1}{2x+2}\right)f(x)$
㉢ $x \geq 0$ 일 때, $f''(x)f(x) > f'(x)^2$ 을 만족한다.
㉣ f 는 $x = 0$ 에서 최솟값 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 을 가진다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢
③ ㉡, ㉣ ④ ㉠, ㉢
⑤ ㉢, ㉣

2. 함수 f 는 모든 실수 x 에 대하여 두 번 미분가능한 함수이고
 $x \neq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이다. 또한 함수 f 는
 $(-\infty, 0)$ 에서 아래로 오목하고 $(0, \infty)$ 에서 위로 오목하다.
그리고 함수 g 는 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) = f(-x^2)$ 을
만족하는 함수이다. 다음 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ $g'(x) = 0$ 이면 $x = 0$ 이다.
㉡ $g(0)$ 는 함수 g 의 극솟값이다.
㉢ $g''(x) = -2f'(-x^2) + 4x^2 f''(-x^2)$ 이다.
㉣ 함수 g 의 그래프는 $(-\infty, \infty)$ 에서 위로 오목하다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉢, ㉣
③ ㉡, ㉣ ④ ㉠, ㉢
⑤ ㉠, ㉣

4. 다음 조건을 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 에 대해 $f(2)$ 의 값은?

- (가) $f(x)$ 는 5차 다항식이고 최고차항의 계수는 1이다.
(나) $y = f(x)$ 는 x 축과 서로 다른 두 점에서
만나고 교점의 x 좌표는 각각 -1 과 1 이다.
(다) $f(0) = 2$ 이고 $f'(0) = -4$ 이다.

- ① 2 ② 4
③ 6 ④ 8
⑤ 10

5. 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 정의된 두 번 미분 가능한 함수 f 를 생각하자. <보기>의 내용 중 옳은 것은 모두 몇 개인가?

<보기>

- 가. 만약 f 가 0에서 최댓값을 가지면, $f'(0)=0$ 이 성립한다.
 나. 만약 $f'(0)>0$ 이면, f 는 0을 포함한 적당한 열린구간에서 순증가이다.
 다. $f'(0)=0$ 일 때, f 가 0에서 극솟값을 갖기 위한 필요충분조건은 $f''(0)>0$ 이다.
 라. 만약 $f'(-1)=f'(1)=0$ 이면, $f''(c)=0$ 을 만족하는 c 가 존재한다.

- ① 0개 ② 1개
 ③ 2개 ④ 3개
 ⑤ 4개

6. 곡선 $y = kx^2 + e^{2x} + e^{-2x}$ 이 변곡점을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $k \geq 4$ ② $k > 4$
 ③ $k \leq -4$ ④ $k < -4$
 ⑤ $k \geq 4$ 또는 $k \leq -4$

7. 실수 t 에 대하여, 함수 $f(x) = |x^4 - 4x^3 + t|$ 의 미분가능 하지 않은 점의 개수를 $g(t)$ 라고 할 때, $g(0) + \lim_{t \rightarrow 0} g(t) + \lim_{t \rightarrow 27-0} g(t)$ 의 값을 구하면?

- ① 3 ② 4
 ③ 5 ④ 6
 ⑤ 7

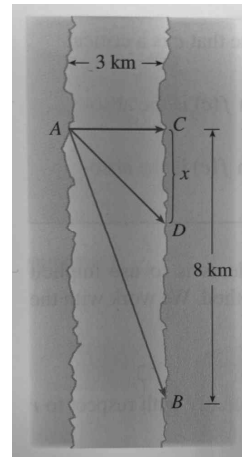
8. 점 $(2, 1)$ 을 지나는 직선이 x 축, y 축과 만나면서 1사분면에 삼각형을 만들 때 넓이가 최솟값은?

- ① 2 ② 4
 ③ 6 ④ 8
 ⑤ 10

9. 좌표평면상에서 움직이는 두 입자 A, B 가 시각 $t=0$ 일 때 각각 원점과 $(-1, 0)$ 에 위치해 있다. 시각 $t>0$ 일 때, A 는 x 축 위에서 x 축의 양의 방향으로 일정한 속력 1로 움직이고, B 는 직선 $y=-x-1$ 위에서 x 성분이 감소하는 방향으로 일정한 속력 $\sqrt{2}$ 로 움직인다. 시각 $t=1$ 일 때, A 와 B 사이의 거리의 변화율은?

- ① 2 ② $\sqrt{5}$
 ③ $2\sqrt{2}$ ④ $\frac{3}{\sqrt{5}}$
 ⑤ $\frac{7}{\sqrt{10}}$

10. 한 사람이 아래 그림과 같이 폭이 3km 인 강둑의 A 지점에서 수영을 시작하여 반대편 강둑으로 건너가서 8km 아래쪽에 위치한 B 지점에 가려고 한다. 똑바로 수영하여 강을 건너 C 로 가서 B 까지 뛰어갈 수 있고, 수영으로만 B 까지 이동할 수도 있으며, 수영으로 C 와 B 사이의 적당한 지점 D 로 가서 D 에서 B 까지 뛰어갈 수도 있다. 그 사람의 수영 속력은 6km/h 이고 뛰는 속력은 8km/h 이다. 최단시간 경로로 이동하기 위하여 이 사람은 C 에서 아래로 몇 km 떨어진 거리까지 수영해야 할까? (단, 물의 흐름은 고려하지 않는다.)



- ① $\frac{6}{\sqrt{7}}$ ② $\frac{7}{\sqrt{7}}$
 ③ $\frac{8}{\sqrt{7}}$ ④ $\frac{9}{\sqrt{7}}$
 ⑤ $\frac{11}{\sqrt{7}}$